Zarządzanie Projektem Informatycznym

Michał Broda (174748), Oskar Piotrowski (175336)

Badania podstawowe - I poziom TLR

Główna idea

Ideą jest **modelowanie trudności jako relacji między zadaniem a jego wykonawcą.** Celem badań jest poznanie naukowych podstaw ogólnego modelu trudności, rozumianej jako relacja między właściwościami zadania a właściwościami osoby podejmującej próbę jego rozwiązania.

Punktem wyjścia jest rozróżnienie trzech powiązanych ze sobą kategorii: złożoności zadania, możliwości wykonawcy oraz trudności powstającej w wyniku ich wzajemnego oddziaływania. Przyjmuje się, że trudność nie jest wyłącznie cechą samego zadania, lecz może zależeć również od indywidualnych możliwości, doświadczenia, aktualnego stanu wykonawcy oraz warunków realizacji zadania.

Badania będą ukierunkowane na ustalenie, jakie czynniki wpływają na powstawanie i zmienność trudności oraz czy relację między zadaniem a wykonawcą można opisać za pomocą ogólnych zasad zachowujących użyteczność w różnych kategoriach zadań. Istotnym zagadnieniem będzie określenie, które właściwości zadania i wykonawcy mają charakter względnie stały, a które zmieniają się w zależności od kontekstu, doświadczenia lub upływu czasu.

Na tym etapie badania nie zakładają opracowania konkretnego algorytmu, metody obliczeniowej, narzędzia pomiarowego ani rozwiązania technologicznego. Ich przedmiotem jest przede wszystkim wyjaśnienie samego zjawiska trudności, określenie jego podstawowych składowych oraz zbadanie możliwości sformułowania ogólnego modelu teoretycznego.

Oczekiwanym rezultatem I poziomu TLR będzie pogłębione rozumienie mechanizmów kształtujących trudność oraz określenie teoretycznych podstaw, założeń i ograniczeń modelowania trudności jako relacji między zadaniem a jego wykonawcą. Wyniki badań mogą stanowić podstawę do sformułowania koncepcji rozwiązania, które w kolejnym etapie będzie można opisać pod kątem jego budowy i potencjalnych zastosowań.

Opis koncepcji i jej przyszłego zastosowania - II poziom TLR

Opis koncepcji

Koncepcja zakłada opracowanie ogólnego modelu trudności, który pozwalałby opisywać i w przyszłości szacować trudność zadania w odniesieniu do określonego wykonawcy. Podstawowym założeniem jest odejście od traktowania trudności jako uniwersalnej, niezmiennej cechy zadania na rzecz ujęcia relacyjnego, uwzględniającego zarówno charakter zadania, jak i możliwości osoby podejmującej próbę jego wykonania.

Model miałby opierać się na trzech podstawowych obszarach:

- Charakterystyka zadania - opis właściwości wpływających na wymagania stawiane wykonawcy, takich jak złożoność, liczba etapów, niejednoznaczność, wymagania poznawcze lub ograniczenia czasowe.
- Charakterystyka wykonawcy - opis możliwości, kompetencji, doświadczenia i innych właściwości istotnych dla realizacji danego rodzaju zadania.
- Relacja zadanie-wykonawca - ujęcie wzajemnego dopasowania wymagań zadania do możliwości wykonawcy, uwzględniające także warunki realizacji oraz potencjalne zmiany zachodzące w czasie.

Na poziomie koncepcyjnym zakłada się, że model mógłby umożliwiać rozróżnienie trudności wynikającej z właściwości samego zadania od trudności związanej z indywidualnymi ograniczeniami lub możliwościami wykonawcy. Pozwoliłoby to w przyszłości analizować, dlaczego to samo zadanie może być łatwe dla jednej osoby, a trudne dla innej, oraz dlaczego jego trudność może się zmieniać u tej samej osoby wraz z nabywaniem doświadczenia, zmianą warunków lub rozwojem kompetencji.

Potencjalne obszary zastosowania

Koncepcja może znaleźć zastosowanie w obszarach, w których istotne jest dopasowanie wymagań do indywidualnych możliwości, między innymi w edukacji, szkoleniach, rozwoju kompetencji, projektowaniu interakcji człowiek–system oraz analizie zadań wykonywanych w środowisku zawodowym. Zastosowanie modelu w poszczególnych dziedzinach wymagałoby jednak określenia specyficznych właściwości zadań, istotnych cech wykonawców oraz sposobów interpretacji trudności właściwych dla danego kontekstu. Na tym etapie nie zakłada się, że jeden zestaw parametrów lub jedna metoda oceny będzie odpowiednia dla wszystkich rodzajów zadań.

Podstawowa lista potrzebnych elementów do dalszego rozwoju projektu

- Zasoby kadrowe - osoby posiadające wiedzę i kompetencje niezbędne do prowadzenia badań, analizy problemu i opracowania koncepcji.
- Zasoby merytoryczne - literatura naukowa, istniejąca wiedza, materiały źródłowe oraz podstawy teoretyczne związane z tematyką projektu.
- Infrastruktura techniczna - sprzęt komputerowy, oprogramowanie i narzędzia niezbędne do realizacji prac badawczych oraz opracowywania ich wyników.
- Zasoby organizacyjne - plan prac, podział odpowiedzialności, harmonogram, procedury współpracy oraz sposób dokumentowania postępów.
- Metody i narzędzia badawcze - podejścia analityczne, metody opracowywania koncepcji oraz środki umożliwiające weryfikację przyjętych założeń.
- Konsultacje i współpraca ekspercka - możliwość korzystania z wiedzy specjalistów oraz zewnętrznej oceny założeń i rezultatów projektu.
- Zasoby finansowe - środki niezbędne do pokrycia kosztów osobowych, technicznych, organizacyjnych i merytorycznych.
- Dokumentacja i zarządzanie wiedzą - system gromadzenia, porządkowania, aktualizowania i archiwizowania informacji oraz wyników prac.
- Warunki weryfikacji i rozwoju - możliwość oceny spójności opracowanej koncepcji, identyfikowania jej ograniczeń i planowania kolejnych etapów badań.
- Czas i zaplecze realizacyjne - odpowiedni czas pracy oraz warunki umożliwiające systematyczną realizację zaplanowanych działań.